

Vorlesung 05: Topologie in metrischen Räumen

§2.2 Offene und abgeschlossene Mengen | Rand, Inneres und Abschluss

Warum dieses Kapitel?

Wir verallgemeinern die Konzepte von offenen Intervallen (a, b) und abgeschlossenen Intervallen $[a, b]$ aus der Analysis 1 auf abstrakte metrische Räume und höhere Dimensionen. Die Einführung von Umgebungen, Rändern sowie offenen und abgeschlossenen Mengen liefert den strukturellen Rahmen, um Grenzwerte, Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen mehrerer Variablen exakt geometrisch greifen zu können. Am Schluss leiten diese Metrik-Eigenschaften auf den allgemeinsten Begriff über: die mengentheoretische Topologie.

1 §2.2 Offenheit und Abgeschlossenheit

Definition 2.17 — Umgebung, Offenheit, Abgeschlossenheit

Sei (X, d) ein metrischer Raum. Auf Basis der offenen Kugel $B_R(x) := \{y \in X \mid d(x, y) < R\}$ definieren wir:

- (i) **Umgebung:** Eine Teilmenge $U \subset X$ ist eine Umgebung eines Punktes $x \in X$, falls ein Radius $\varepsilon > 0$ existiert, sodass $B_\varepsilon(x) \subset U$.
- (ii) **Offene Menge:** Eine Menge $U \subset X$ heißt *offen*, falls sie Umgebung jedes ihrer Punkte ist. (Es gibt für *jedes* $x \in U$ ein $\varepsilon > 0$ mit $B_\varepsilon(x) \subset U$).
- (iii) **Abgeschlossene Menge:** Eine Menge $A \subset X$ heißt *abgeschlossen*, falls ihr Komplement $A^c := X \setminus A$ offen ist.

Satz 2.18 — Hausdorff'sches Trennungsaxiom

In einem jeden metrischen Raum (X, d) lassen sich zwei verschiedene Punkte $x, y \in X$ ($x \neq y$) stets topologisch „trennen“. Es existieren disjunkte offene Umgebungen U von x und V von y , sodass:

$$U \cap V = \emptyset$$

Beweisidee: Wähle als Radius $\varepsilon = \frac{1}{2}d(x, y)$. Die beiden offenen Kugeln $B_\varepsilon(x)$ und $B_\varepsilon(y)$ können sich aufgrund der Dreiecksungleichung nicht überschneiden.

Achtung

Satz 2.19 & 2.20 — Schnitte und Vereinigungen

Eine Topologie ist erstaunlich asymmetrisch bzgl. Unendlichkeit:

- **Offene Mengen (Satz 2.19):** Beliebige (auch überabzählbare) Vereinigungen $\bigcup_{i \in I} U_i$ offener Mengen sind wieder offen. Aber nur **endliche** Durchschnitte $U_1 \cap U_2$ sind zwingend offen.
- **Abgeschlossene Mengen (Satz 2.20):** Beliebige Durchschnitte $\bigcap_{i \in I} A_i$ abgeschlossener Mengen sind wieder abgeschlossen. Aber hier sind wiederum nur **endliche** Vereinigungen $A_1 \cup A_2$ invariant abgeschlossen.

(Gegenbeispiel unendlicher Schnitt offener Intervalle: $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}) = \{0\}$, und Einzelpunkte sind in $\mathbb{R}$ abgeschlossen, nicht offen!)

2 §2.2 Rand, Inneres und Abschluss

Definition 2.21 & 2.22 — Randpunkt, Inneres, Abschluss

Sei (X, d) ein metrischer Raum und $Y \subset X$.

- **Rand ∂Y :** Ein Punkt $x \in X$ heißt *Randpunkt* von Y , wenn in *jeder* Umgebung von x sowohl ein Punkt aus Y als auch ein Punkt aus dem Komplement $X \setminus Y$ liegt. Die Menge aller Randpunkte ist der Rand ∂Y .
- **Inneres Y° :** $Y^\circ := Y \setminus \partial Y$ (Alle Punkte von Y ohne die Randpunkte).
- **Abschluss $\bar{Y}$:** $\bar{Y} := Y \cup \partial Y$ (Alle Punkte von Y plus alle Randpunkte).

Satz 2.23 — Algebra des Inneren und des Abschlusses

Aus den Definitionen kristallisieren sich folgende Extremaleigenschaften:

- (i) Das Innere Y° ist die **größte** offene Menge, die noch in Y enthalten ist.
- (ii) Der Abschluss $\bar{Y}$ ist die **kleinste** abgeschlossene Menge, die Y umfasst.
- (iii) Der Rand ∂Y ist für jede beliebige Menge Y stets **abgeschlossen**.

Direkte Folgerung: Eine Menge Y ist genau dann offen, wenn $Y = Y^\circ$ gilt. Eine Menge Y ist genau dann abgeschlossen, wenn $Y = \bar{Y}$ gilt.

Analysis 1 Rückgriff: Charakterisierung durch Folgen

Wie in der Analysis 1 verhalten sich die klassischen metrischen Konvergenzbegriffe deckungsgleich zu den neuen Konstrukten (**Sätze 2.24 & 2.25**):

- **Abgeschlossenheit:** A ist abgeschlossen $\iff$ Für jede in A liegende konvergente Folge (x_k) liegt ihr Limes x ebenfalls in A . ($x \in A$).
- **Rand:** $x \in \partial A \iff$ Es *gibt* eine konvergente Folge $(x_k) \subset A$ mit $x_k \rightarrow x$ und parallel eine konvergente Folge $(x_k^c) \subset A^c$ die ebenso zu x konvergiert ($x_k^c \rightarrow x$).

3 §2.2 Exkurs: Der rein topologische Raum

Definition 2.25 (Exkurs) — Die abstrakte Topologie

Man kann den Dimensions-Abstand einer Metrik komplett fallenzulassen und nur noch mit Mengensystemen (der Menge all dessen, was man als „offen“ zulässt) arbeiten.

Ein System $\mathcal{T}$ von Teilmengen von X heißt **Topologie**, wenn erfüllt ist:

1. Die leere Menge und die Gesamtmenge sind enthalten: $\emptyset, X \in \mathcal{T}$.
2. Der endliche Schnitt von Mengen in $\mathcal{T}$ liegt wieder in $\mathcal{T}$ ($U, V \in \mathcal{T} \implies U \cap V \in \mathcal{T}$).
3. Beliebige (auch unendliche) Vereinigungen liegen in $\mathcal{T}$ ($\bigcup_{i \in I} U_i \in \mathcal{T}$).

Das Paar $(X, \mathcal{T})$ wird **topologischer Raum** genannt. Die Mengen *innerhalb* von $\mathcal{T}$ bezeichnet man per Definition als **offen**. Die Komplemente all dieser Mengen heißen **abgeschlossen**.

Prüfungsscheckliste — Vorlesung 05

- ☐ Offene Mengen, Umgebungen und abgeschlossene Mengen mittels Metrik definieren. → *Def. 2.17*

- ☐ Eigenschaften unendlicher Durchschnitte (Gegenbeispiele!) offener Mengen kennen. → *Warnung / Satz 2.19*

- ☐ Rand, Inneres und Abschluss definieren und den Zusammenhang zur Abgeschlossenheit vergleichend nutzen. → *Def. 2.21, Satz 2.23*

- ☐ Abgeschlossenheit und Randpunkte mithilfe von konvergenten Folgen charakterisieren. → *Satz 2.24, 2.25*

- ☐ Hausdorff'sches Trennungsaxiom erklären. → *Satz 2.18*

- ☐ Definition eines allgemeinen topologischen Raums via Mengensystem angeben können. → *Def. 2.25*
